

Livrable numéro 1 : Document technique

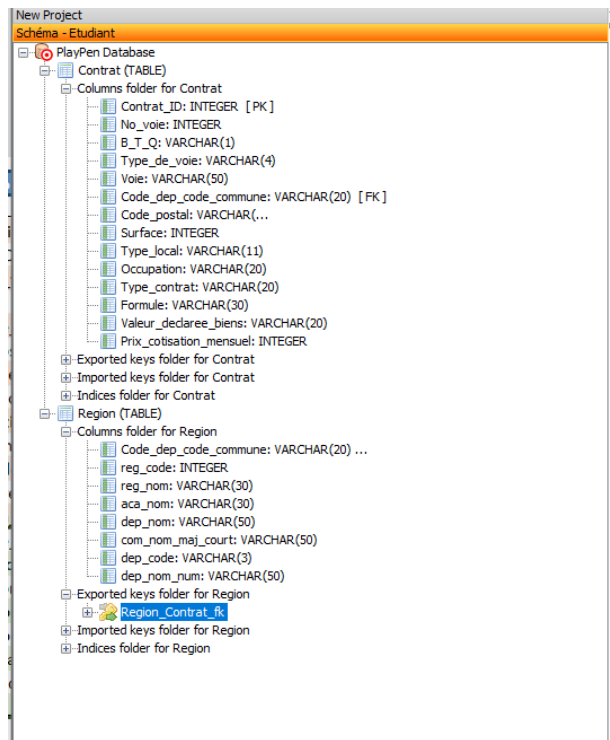
Le document technique comprend :

- L'exploration des types de données avec la capture d'écran du dictionnaire des données
- Le schéma relationnel modifié de la base de données
- Le code SQL générant les tables
- La capture d'écran de la base de données chargée.

Capture d'écran du dictionnaire des données (exploration des types de données)

	Nom des colonnes	Type de données	Taille	Clé	Description
CONTRAT.CSV	Contrat_ID	INT		Clé primaire	Id unique pour les contrats
	No_voie	INT			Numéro dans la voie pour l'adresse du logement assuré
	B_T_Q	CHAR	1		Indicateur éventuel de répétition pour l'adresse du logement assuré sur un caractère
	Type_de_voie	VARCHAR	4		Type de voie pour l'adresse du logement assuré: rue, av (Avenue), rte (Route), ...
	Voie	VARCHAR	50		Libellé de la voie pour l'adresse du logement assuré
	Code_dep_code_commune	VARCHAR	20	Clé secondaire	Concaténation du code département et code commune pour avoir une clé unique
	Code_postal	VARCHAR	10		Code postal pour l'adresse du logement assuré
	Surface	INT			Surface du logement assuré (en mètre carré)
	Type_local	VARCHAR	11		Type de logement assuré (maison, appartement)
	Occupation	VARCHAR	20		Occupation du logement assuré (propriétaire, locataire)
	Type_contrat	VARCHAR	20		Type de contrat d'assurance (résidence principale, résidence secondaire, mise en location)
	Formule	VARCHAR	30		Formule d'assurance intégrale ou classique
	Valeur_declaree_biens	VARCHAR	20		Valeur déclarée des biens du logement assuré
	Prix_cotisation_mensuel	INT			Tarif mensuel de la cotisation
REGION.CSV	Code_dep_code_commune	VARCHAR	20	Clé primaire	Concaténation du code département et code commune pour avoir une clé unique
	reg_code	INT			Code de la région
	reg_nom	VARCHAR	30		Nom de la région
	aca_nom	VARCHAR	30		Nom de l'académie
	dep_nom	VARCHAR	50		Nom du département
	com_nom_maj_court	VARCHAR	50		Nom de la commune en majuscule et court
	dep_code	VARCHAR	3		Code du département
	dep_nom_num	VARCHAR	50		Nom et code de département

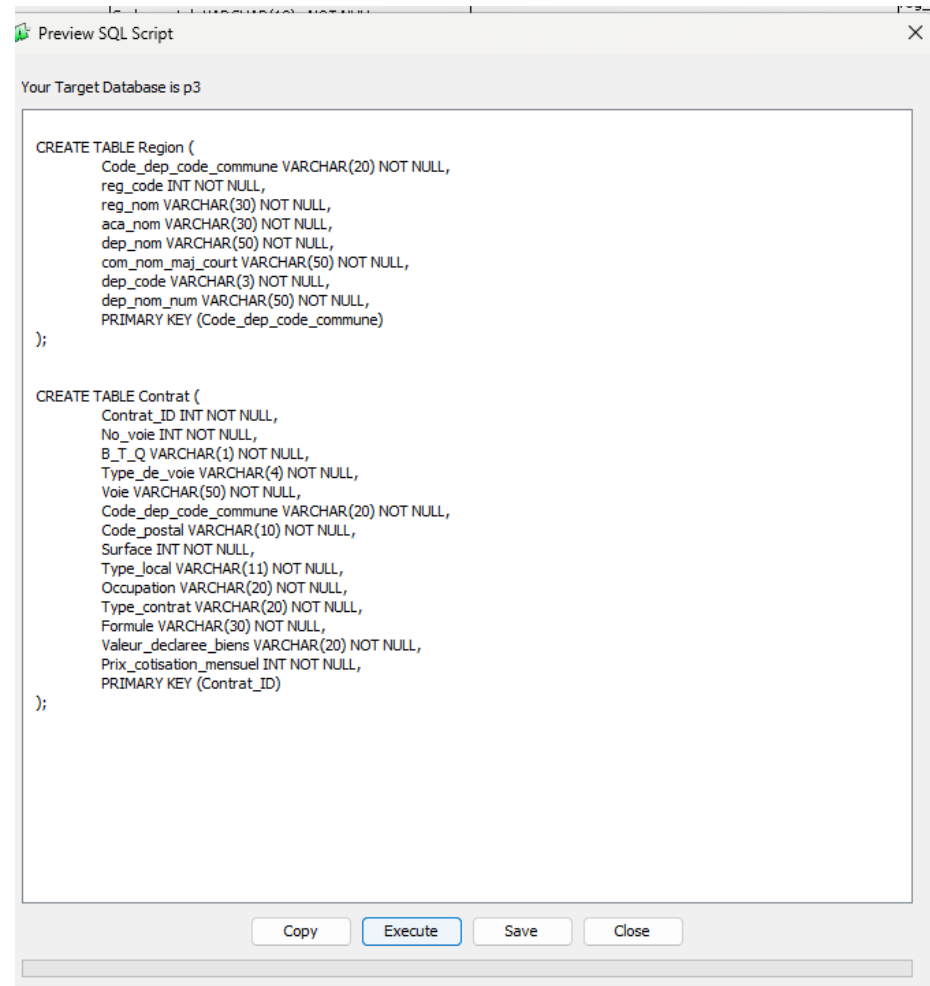
Schéma relationnel normalisé fonctionnel modifié de la base de données :



Contrat	
Contrat_ID: INTEGER	NOT NULL [PK]
No_voie: INTEGER	NOT NULL
B_T_Q: VARCHAR(1)	NOT NULL
Type_de_voie: VARCHAR(4)	NOT NULL
Voie: VARCHAR(50)	NOT NULL
Code_dep_code_commune: VARCHAR(20)	NOT NULL [FK]
Code_postal: VARCHAR(10)	NOT NULL
Surface: INTEGER	NOT NULL
Type_local: VARCHAR(11)	NOT NULL
Occupation: VARCHAR(20)	NOT NULL
Type_contrat: VARCHAR(20)	NOT NULL
Formule: VARCHAR(30)	NOT NULL
Valeur_declaree_biens: VARCHAR(20)	NOT NULL
Prix_cotisation_mensuel: INTEGER	NOT NULL

Region	
Code_dep_code_commune: VARCHAR(20)	NOT NULL [PK]
reg_code: INTEGER	NOT NULL
reg_nom: VARCHAR(30)	NOT NULL
aca_nom: VARCHAR(30)	NOT NULL
dep_nom: VARCHAR(50)	NOT NULL
com_nom_maj_court: VARCHAR(50)	NOT NULL
dep_code: VARCHAR(3)	NOT NULL
dep_nom_num: VARCHAR(50)	NOT NULL

Code SQL générant les tables sur SQL Power Architect :



Code SQL générant les tables au format texte :

```
CREATE TABLE Region (  
    Code_dep_code_commune VARCHAR(20) NOT NULL,  
    reg_code INT NOT NULL,  
    reg_nom VARCHAR(30) NOT NULL,  
    aca_nom VARCHAR(30) NOT NULL,  
    dep_nom VARCHAR(50) NOT NULL,  
    com_nom_maj_court VARCHAR(50) NOT NULL,  
    dep_code VARCHAR(3) NOT NULL,  
    dep_nom_num VARCHAR(50) NOT NULL,  
    PRIMARY KEY (Code_dep_code_commune)  
);
```

```
CREATE TABLE Contrat (  
    Contrat_ID INT NOT NULL,  
    No_voie INT NOT NULL,  
    B_T_Q VARCHAR(1) NOT NULL,  
    Type_de_voie VARCHAR(4) NOT NULL,  
    Voie VARCHAR(50) NOT NULL,  
    Code_dep_code_commune VARCHAR(20) NOT NULL,  
    Code_postal VARCHAR(10) NOT NULL,  
    Surface INT NOT NULL,  
    Type_local VARCHAR(11) NOT NULL,  
    Occupation VARCHAR(20) NOT NULL,  
    Type_contrat VARCHAR(20) NOT NULL,  
    Formule VARCHAR(30) NOT NULL,  
    Valeur_declaree_biens VARCHAR(20) NOT NULL,  
    Prix_cotisation_mensuel INT NOT NULL,  
    PRIMARY KEY (Contrat_ID)  
);
```

Création de la clé étrangère en saisissant la commande suivante :

```
ALTER TABLE contrat ADD CONSTRAINT region_contrat_fk  
FOREIGN KEY (Code_dep_code_commune)  
REFERENCES region (Code_dep_code_commune)  
ON DELETE NO ACTION  
ON UPDATE NO ACTION;
```

Visualisation de la clé étrangère dans SQL Power Architect :

The screenshot displays the SQL Power Architect interface. On the left, the 'SCHEMAS' tree shows the database structure, including tables like 'region' and 'contrat'. The main workspace shows the 'contrat' table selected, with its properties (Table Name, Charset/Collation, Engine, Comments) visible at the top. Below this, the 'Foreign Key' tab is active, showing a list of foreign keys. The 'region_contrat_fk' foreign key is selected, linking the 'region' table to the 'contrat' table. The 'Columns' and 'Referenced Column' lists show the mapping: 'Code_dep_code...' from 'region' to 'Code_dep_code_commune' in 'contrat'. The 'Foreign Key Options' section on the right shows 'On Update: RESTRICT' and 'On Delete: RESTRICT'. At the bottom, the 'Table: contrat' information panel lists columns and their data types. The bottom navigation bar includes tabs for 'Columns', 'Indexes', 'Foreign Keys', 'Triggers', 'Partitioning', and 'Options'.

Table: contrat

Columns:

- Contrat_ID: int PK
- No_vois: int
- B_T_Q: varchar(11)
- Type_de_vois: varchar(4)
- Voie: varchar(50)
- Code_dep_code_commune: varchar(20)
- Code_postal: varchar(10)
- Surface: int
- Type_local: varchar(11)
- Occupation: varchar(20)
- Type_contrat: varchar(20)
- Formule: varchar(30)

Foreign Key: region_contrat_fk

Columns:

- Code_dep_code...

Referenced Column:

- Code_dep_code_commune

Foreign Key Options:

- On Update: RESTRICT
- On Delete: RESTRICT
- Skip in SQL generation: ☐

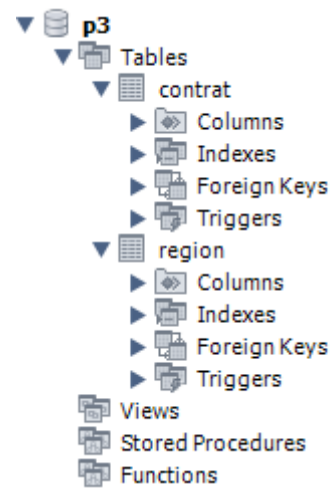
Foreign Key Comment:

Capture d'écran de la **base de données** chargée

Ci-dessous je présente la base de données créée dans un SGBD (MySQL Workbench) avec les données chargées des tables contrat et région. Pour importer les fichiers de données .CSV des contrats et régions j'ai saisi les commandes suivantes mais il est également possible de les importer via l'utilitaire de Workbench avec Data Import :

```
LOAD DATA INFILE "C:/ProgramData/MySQL/MySQL Server 8.0/Uploads/Contrat.csv" INTO TABLE P3.contrat FIELDS TERMINATED BY ';' ENCLOSED BY '"' LINES TERMINATED BY '\n' IGNORE 1 LINES;
```

```
LOAD DATA INFILE "C:/ProgramData/MySQL/MySQL Server 8.0/Uploads/Region.csv" INTO TABLE P3.region FIELDS TERMINATED BY ';' ENCLOSED BY '"' LINES TERMINATED BY '\n' IGNORE 1 LINES;
```



Je présente également les captures d'écran de la BDD montrant que les deux tables contrat et région sont créées dans la base et que l'ensemble des données est présent (copie d'écran avec le nombre de lignes dans la table).

Table Contrat chargée :

```
1 06:02:57 SELECT * FROM p3.contrat LIMIT 0, 50000
```

```
30335 row(s) returned
```

Visualisation de la table contrat dans SQL Power Architect :

1 • SELECT * FROM p3.contrat;

Result Grid

Contrat_ID	No_voie	B_T_Q	Type_de_voie	Voie	Code_postal	Code_dep_code_commune	Surface	Type_local	Occupation	Type_contrat	Formule	Valeur_declaree_biens	Prix_cotisation_mensuel
100601	190	A	RUE	CENTRALE	1350	1370	50	Appartement	Locataire	Residence principale	Integral	0-25000	25
100602	347		RUE	DU CHATEAU	1103	1170	48	Appartement	Locataire	Residence principale	Classique	0-25000	30
100603	58		AV	DU MONT BLANC	1143	1220	131	Appartement	Proprietaire	Residence principale	Integral	25000-50000	57
100604	140		RUE	DE L'ABBE JOLIVET	1288	1630	109	Maison	Locataire	Residence principale	Integral	25000-50000	43
100605	39		RUE	BUFFON	1033	1200	109	Appartement	Locataire	Residence principale	Classique	0-25000	33
100606	8		RUE	DE GENEVE	1354	1630	53	Appartement	Proprietaire	Residence principale	Classique	0-25000	19
100607	2		RUE	DU RECULET	1354	1630	59	Appartement	Proprietaire	Residence principale	Integral	0-25000	15
100608	1403		RUE	JEAN DE GINGINS	1143	1220	93	Maison	Proprietaire	Mise en location	Integral	25000-50000	34
100609	226		ALL	DES CAPUCINES	1354	1630	117	Maison	Proprietaire	Residence principale	Classique	25000-50000	32
100610	276		RTE	DE POUIGNY	1288	1630	36	Appartement	Proprietaire	Residence principale	Integral	25000-50000	22
100611	79		CRS	DE VERDUN	1283	1100	138	Appartement	Proprietaire	Residence secondaire	Classique	0-25000	11
100612	240		RUE	DE PRE BAILLY	1173	1170	45	Appartement	Locataire	Residence principale	Classique	0-25000	16
100613	3		RUE	TURENNE	1033	1200	83	Appartement	Locataire	Residence principale	Classique	0-25000	14
100614	44		ALL	DU SQUARE DE L...	1143	1220	88	Appartement	Locataire	Residence principale	Integral	25000-50000	34
100615	59		RUE	ALEXANDRE BERL...	1004	1500	165	Appartement	Locataire	Residence principale	Classique	25000-50000	24
100616	282		CHE	DES LONGES RAYES	1071	1170	42	Appartement	Proprietaire	Residence principale	Classique	0-25000	17
100617	54		GR	GRANDE RUE	1396	1150	68	Appartement	Proprietaire	Residence secondaire	Classique	0-25000	10
100618	1		RUE	DE GEX	1160	1210	83	Appartement	Proprietaire	Residence principale	Classique	0-25000	20
100619	17		LOT	LES JARDINS DE ...	1103	1170	30	Appartement	Proprietaire	Residence secondaire	Classique	0-25000	12
100620	329		RUE	DES CARPIERES	1399	1170	25	Appartement	Locataire	Residence principale	Integral	0-25000	11
100621	369		AV	CHARLES DE GAU...	1202	1150	53	Appartement	Locataire	Residence principale	Integral	0-25000	12
100622	6		RUE	DES USINERS	1173	1170	46	Appartement	Proprietaire	Residence secondaire	Classique	0-25000	12
100623	2		RUE	DU JURA	1354	1630	84	Appartement	Proprietaire	Residence principale	Classique	0-25000	20
100624	54		RUE	MARCEL DENIA	1004	1500	68	Appartement	Locataire	Residence principale	Integral	0-25000	13
100625	269		CHE	DE CHARIGNIN	1034	1300	62	Appartement	Proprietaire	Residence principale	Classique	0-25000	11
100626	322		RUE	DE BRIETIGNY	1281	1210	113	Maison	Proprietaire	Residence principale	Integral	25000-50000	32
100627	132		ALL	DES HETRES	1354	1630	132	Appartement	Proprietaire	Residence principale	Classique	25000-50000	30
100628	80		RUE	DE MEYRIN	1160	1210	64	Appartement	Proprietaire	Residence principale	Integral	0-25000	15

contrat 5 x

Output

Action Output

#	Time	Action	Message
1	06:02:57	SELECT * FROM p3.contrat LIMIT 0, 50000	30335 row(s) returned

Table Contrat chargée :

#	Time	Action
1	06:01:43	SELECT * FROM p3.region LIMIT 0, 50000

Message
38916 row(s) returned

Visualisation de la table région dans SQL Power Architect :

1 • SELECT * FROM p3.region;

Result Grid | Filter Rows | Edit | Export/Import | Wrap Cell Content

Code_dep_code_commune	reg_code	reg_nom	aca_nom	dep_nom	com_nom	int_court	dep_code	dep_nom_num
10001	44	Grand Est	Reims	Aube	L'ABBAYE SOUS PLANCY	10	Aube (10)	
10002	44	Grand Est	Reims	Aube	ALLIENVILLE	10	Aube (10)	
10003	44	Grand Est	Reims	Aube	AEX EN OTHE	10	Aube (10)	
10004	44	Grand Est	Reims	Aube	ALLIBAUDIERES	10	Aube (10)	
10005	44	Grand Est	Reims	Aube	AMANCE	10	Aube (10)	
10006	44	Grand Est	Reims	Aube	ARCIS SUR AUBE	10	Aube (10)	
10007	44	Grand Est	Reims	Aube	ARCONVILLE	10	Aube (10)	
10008	44	Grand Est	Reims	Aube	ARGANCON	10	Aube (10)	
10009	44	Grand Est	Reims	Aube	ARSELLES	10	Aube (10)	
1001	84	Auvergne-Rhône-Alpes	Lyon	Ain	L'ABERGEMENT CLEMENCIAT	1	Ain (01)	
10010	44	Grand Est	Reims	Aube	ARRENGECOURT	10	Aube (10)	
10011	44	Grand Est	Reims	Aube	ARRENTIERES	10	Aube (10)	
10012	44	Grand Est	Reims	Aube	ARSONVAL	10	Aube (10)	
10013	44	Grand Est	Reims	Aube	ASSENAY	10	Aube (10)	
10014	44	Grand Est	Reims	Aube	ASSENCIERES	10	Aube (10)	
10015	44	Grand Est	Reims	Aube	AUBETTES	10	Aube (10)	
10016	44	Grand Est	Reims	Aube	AUBIGNY	10	Aube (10)	
10017	44	Grand Est	Reims	Aube	AULNAY	10	Aube (10)	
10018	44	Grand Est	Reims	Aube	AULCH	10	Aube (10)	
10019	44	Grand Est	Reims	Aube	VAL D'AUZON	10	Aube (10)	
1002	84	Auvergne-Rhône-Alpes	Lyon	Ain	L'ABERGEMENT DE VAREY	1	Ain (01)	
10020	44	Grand Est	Reims	Aube	AVANT LES MARCELLY	10	Aube (10)	
10021	44	Grand Est	Reims	Aube	AVANT LES RAMBRIPT	10	Aube (10)	
10022	44	Grand Est	Reims	Aube	AVREY LINGEY	10	Aube (10)	
10023	44	Grand Est	Reims	Aube	AYON LA PEZE	10	Aube (10)	
10024	44	Grand Est	Reims	Aube	AREUIL	10	Aube (10)	
10025	44	Grand Est	Reims	Aube	BAGNEUX LA FOSSE	10	Aube (10)	
10026	44	Grand Est	Reims	Aube	BALLY LE FRANIC	10	Aube (10)	

region 3

Output

Action Output

1 06:01:43 SELECT * FROM p3.region LIMIT 0, 50000

Message
38916 row(s) returned